

سامانه تعلیق Toyota Hilux – راهنمای کامل صداها و لقی‌ها

شناسه فایل: P4-TYT-HLX-SUS | مسیر: vehicles/toyota/hilux/suspension/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-12

مقدمه

تعلیق Hilux آفرودی و باربر است: جرم پیکاپ + بار بستر + ضربه‌های آفرود. فنر عقب (فنر فنی در خانواده – تأیید هر نسخه: **نیازمند راستی‌آزمایی**) و بوش‌ها، بار مکرر را می‌بلعند و زود می‌فرسایند. الگوی SK-12 معتبر است.

نیازمند راستی‌آزمایی: گشتاورها، زوایای استاندارد، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر هر نسخه، ساختار عقب، سیستم 4WD.

نقطه‌یابی صداها

صدا / علامت	مظنون اصلی	تست
تق تق جلو روی دست‌انداز/آفرود	فنر / بوش بالایی	تکان گوشه‌ای (SK-12)
کلیک با چرخش فرمان	سیبک / انتهای فرمان	لرزاندن چرخ دو دستی
هووی تداومی با سرعت	بیرینگ تویی/چرخ عقب	تغییر با ترمز ملایم
فرورفتگی عقب با بستر / تق تق عقب	فنر عقب / بوش اکسل / کمک‌ها	ارتفاع خالی/پر + بازرسی از زیر
صدای اکستر در پیچ/چرخش 4WD	پیوسته‌ها (CV)، روغن دیفرانسیل	بازرسی از زیر، روغن
لرزش فرمان در بازه سرعت	بالانس / رینگ (ضربه آفرود)	بالانس + بازبینی رینگ
انحراف فرمان پس از آفرود	تنظیم / مش کلیدی	تست جاده + لاستیک

رویه

بالانس و لاستیک ← تست‌های ایستایی SK-12 ← بازرسی بصری ← تعویض گروهی هم‌طرف ← **تنظیم فرمان الزامی** پس از زاویه‌سازها و پس از هر دوره آفرود سنگین ← بازبینی گشتاور.

تجربه عملی مرسوم

- ارتفاع عقب را با بستر خالی و پر بسنجید – فرورفتگی دائم با بار = فنر خسته، نه کمک.
- پس از هر دوره آفرود سنگین: بازرسی بوش‌ها، گشتاور اتصالات، رینگ‌ها و تنظیم فرمان.

هشدارهای ایمنی

پایه ایمنی؛ گشتاور کارخانه (نیازمند راستی‌آزمایی)؛ رانندگی ملایم اول دوره.

سوالات متداول

عقب Hilux من با بار می‌خوابد؛ کمک خراب است؟ اول ارتفاع و فنر – فنر خسته رایج‌تر از کمک است (SK-12).

قطعات تعلیق با Prado مشترک است؟ فقط با تأیید کد قطعه – حدس ممنوع.

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-12 | مرتبط: P4-TYT-HLX-SVC، P4-TYT-HLX-BRK | هاب: vehicles/toyota/hilux/

فیلدهای باز

گشتاورها، زوایا، کد بیرینگ‌ها، فنر، ساختار عقب، 4WD.